

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA FACULTAD DE INGENIERÍA - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS	
MA TP9	Cátedra: Matemática Aplicada
	Trabajo Práctico N° 9: Resolución Numérica de Ecuaciones Diferenciales con Derivadas Parciales

1 OBJETIVO

Las presentes notas de clase tienen como objetivo el estudio, desde el análisis numérico, de las ecuaciones diferenciales con derivadas parciales (EDP) y su aplicación a problemas de ingeniería.

Saberes previos: ecuaciones diferenciales con derivadas parciales. Entre otros contenidos, se recomienda la revisión de: errores, derivación numérica, resolución de sistemas de ecuaciones y manejo de software específico.

2 BIBLIOGRAFÍA

Los distintos temas comprendidos en esta guía de estudio se presentan de manera introductoria, siendo necesaria la consulta entre la bibliografía citada a continuación.

- [1] **Burden R. y Faires D.**, *Análisis Numérico*, Grupo Editorial Thomson.
- [2] **S. Chapra y R. Canale**, *Métodos Numéricos para Ingenieros*, McGraw –Hill.
- [3] **S. Nakamura**, *Análisis Numérico y Visualización Gráfica con MatLab*, Prentice-Hall.
- [4] **Mathews, Fink** – *Métodos Numéricos con Matlab*, Prentice-Hall

3 INTRODUCCIÓN

Las ecuaciones diferenciales son una herramienta de suma utilidad para la ingeniería ya que permiten el modelado matemático de una variada cantidad problemas físicos.

En este tipo de problemas se encuentran presentes funciones de varias variables y sus derivadas parciales, representándose en una ecuación

$$f(x, y, u_x, u_y, u_{xx}, \dots) = 0$$

Donde

$$u_x = \frac{\partial u}{\partial x} \quad u_y = \frac{\partial u}{\partial y} \quad u_{xx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

son las derivadas parciales que intervienen

Se busca la solución $u=u(x,y,\dots)$ que satisfaga la ecuación f para todo (x,y)

La ecuación diferencial es de orden “n” si el orden de la derivada parcial de mayor orden es “n”.

A la ecuación diferencial se deberán adicionar condiciones de borde (condiciones iniciales y/o condiciones de frontera) de manera de hallar una solución particular de la ecuación, de interés para el problema de ingeniería que se esté abordando.

En la ingeniería, el concepto de medio continuo es utilizado en la representación de numerosos problemas de sólidos, fluidos (líquidos y gases), materiales en fundición y otros materiales. El modelo matemático de muchos problemas es de tipo continuo en el espacio y el tiempo, y en general la representación es a través de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. La resolución exacta de estas ecuaciones es posible obtenerla para casos sencillos, que muchas veces no son

representativos del problema físico que se pretende modelar. Por esto se estudiarán algunos métodos numéricos con los que se pretende alcanzar una solución aproximada al problema.

TIPOS DE ECUACIONES DIFERENCIALES EN DERIVADAS PARCIALES

Las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales representan el modelo matemático de muchos problemas de ingeniería como la mecánica de sólidos continuos, escurrimientos de fluidos, transferencia de calor, etc.

A partir de una ecuación bidimensional lineal de segundo orden:

$$a \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + b \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + c \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + d \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + e \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + f \cdot u + g = 0$$

procederemos a una clasificación de la siguiente manera:

Si $b^2 - 4 \cdot a \cdot c < 0$ ecuaciones elípticas

Si $b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 0$ ecuaciones parabólicas

Si $b^2 - 4 \cdot a \cdot c > 0$ ecuaciones hiperbólicas

Las ecuaciones parabólicas e hiperbólicas representan en general problemas que dependen del tiempo. Las ecuaciones elípticas describen problemas de equilibrio o estacionarios.

CONDICIONES DE CONTORNO

Para que la solución exista y sea única deben agregarse condiciones iniciales o de contorno al problema.

Sea un dominio Ω en el que es válida la EDP, y sea Γ el contorno o frontera de ese dominio

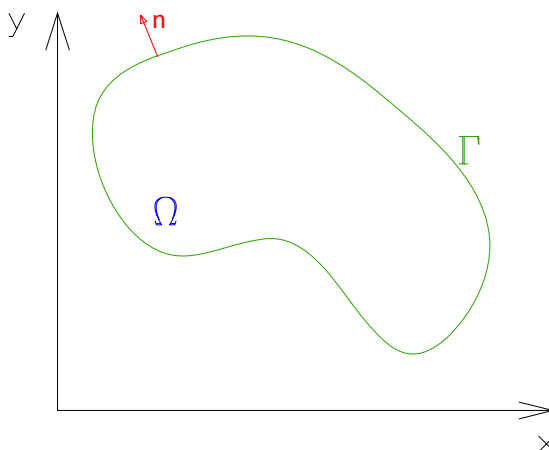


Figura 1

Se pueden clasificar tres tipos de condiciones de contorno a introducir en las ecuaciones diferenciales

1) Condiciones de Dirichlet: en este caso se supone conocido el valor de la función incógnita en el

contorno o frontera Γ , o en una parte Γ_1 de ella. frontera del problema. Sea $\overline{u(x, y)}$ un valor prefijado en la frontera. El problema de Dirichlet se puede expresar como $u(x, y)|_{\Gamma_1} = \overline{u(x, y)}$

- 2) Condiciones de Neumann: se conoce el valor de la derivada de la función incógnita en el contorno o frontera del problema. Se identifican estas condiciones cuando, por ejemplo, la derivada de la incógnita según la normal n (Figura 1) exterior a la frontera Γ , o en una parte Γ_2 de ella:

toma un valor prefijado q :

$$\left. \frac{\partial u(x, y)}{\partial n} \right|_{\Gamma_2} = q$$

- 3) Condiciones mixtas: una combinación lineal de las dos primeras.

Las condiciones de contorno dependerán del tipo de problema y de las variables de las que depende.

SOLUCIONES NUMÉRICAS DE LAS EDPs.-

Las soluciones analíticas de las Ecuaciones Diferenciales Parciales (EDPs) para una determinada geometría y condiciones de contorno pueden resultar engorrosas y en la mayoría de los casos imposibles de obtener.

En estos casos resulta particularmente útil la aplicación de Métodos Numéricos de solución que, si bien no suministran el resultado para absolutamente todos los puntos del dominio, lo hacen en un número discreto de aquellos que resulta suficiente para los fines prácticos.

Entre los métodos numéricos más difundidos para la resolución de las EDPs se encuentran los de Diferencias Finitas y de Elementos finitos. Cada uno de estos métodos plantea un esquema de discretización del dominio que lo caracteriza y además encierra determinadas limitaciones presentando algunas dificultades.

Los inconvenientes que presentan las técnicas de diferencias finitas son: a) la grilla regular del diferencias finitas que se utiliza en la discretización es incapaz de reproducir con precisión todas las geometrías de los problemas a resolver (fundamentalmente cuando se trata de contornos curvos), b) para los casos en que las condiciones de contorno involucran derivadas, resulta necesario utilizar puntos externos ficticios

Las desventajas que presenta el Método de Elementos Finitos son: a) la gran cantidad de información requerida para discretizar el dominio completo, b) los resultados que se obtienen son poco precisos cuando los problemas involucran funciones discontinuas, singularidades o funciones que varía rápidamente, c) los modelos pueden ser difíciles de de construir, chequear o modificar.

MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS.-

En este método se aproximan las derivadas mediante desarrollos en series de Taylor truncadas y se las aplica en un número discreto de puntos del dominio. Sobre cada uno de estos puntos, la aplicación de estas aproximaciones conduce a una ecuación algebraica representativa de la ecuación en diferencias parciales que gobierna el fenómeno. Teniendo en cuenta las condiciones iniciales y las condiciones de contorno, la aplicación de esta aproximación conduce a un sistema de ecuaciones algebraicas, cuya solución exacta es la solución aproximada de la ecuación en diferencias parciales.

El primer paso consiste en la construcción de una grilla discreta. (Figura 2)

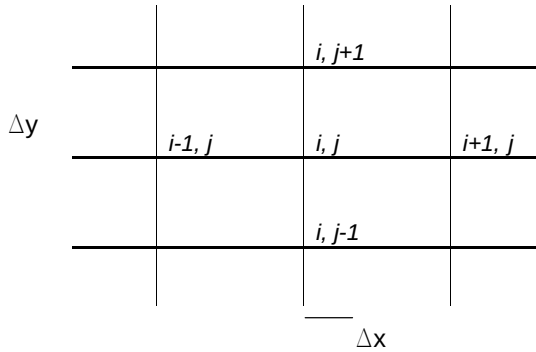


Figura 2

Si $u(x,y)$ es la solución de la ecuación diferencial, el segundo paso consiste en expresar las derivadas por sus correspondientes aproximaciones.

Si la ecuación diferencial contiene derivadas primeras, estas aproximaciones pueden realizarse de tres maneras distintas:

- Cuando la derivada se reemplaza por la diferencia finita de las soluciones en el nodo de interés y en el nodo siguiente la aproximación dada por la diferencia se llama hacia adelante (forward difference approximation), cuyas expresiones son las siguientes:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_i^j \approx \frac{u_{i+1}^j - u_i^j}{\Delta x} \quad \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_i^j \approx \frac{u_i^{j+1} - u_i^j}{\Delta y}$$

- Cuando la derivada se reemplaza por la diferencia finita de las soluciones en el nodo de interés y en el nodo anterior la aproximación dada por la diferencia se llama hacia atrás (backward difference approximation), cuyas expresiones son las siguientes:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_i^j \approx \frac{u_i^j - u_{i-1}^j}{\Delta x} \quad \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_i^j \approx \frac{u_i^j - u_i^{j-1}}{\Delta y}$$

- Cuando la derivada se reemplaza por la diferencia finita de las soluciones en el nodo anterior y en el nodo siguiente la aproximación dada por la diferencia se llama centrada (centred difference approximation), cuyas expresiones son las siguientes:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_i^j \approx \frac{u_{i+1}^j - u_{i-1}^j}{2 \cdot \Delta x} \quad \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_i^j \approx \frac{u_i^{j+1} - u_i^{j-1}}{2 \cdot \Delta y}$$

Adoptando este último tipo de aproximación (centrada) para la derivada segunda, las expresiones resultantes son las siguientes:

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_i^j \approx \frac{u_{i-1}^j - 2 \cdot u_i^j + u_{i+1}^j}{\Delta x^2} \quad \left. \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right|_i^j \approx \frac{u_i^{j-1} - 2 \cdot u_i^j + u_i^{j+1}}{\Delta y^2}$$

Se utiliza signo $\approx$ en lugar del signo $=$ ya que las aproximaciones dadas involucran un cierto error producto de no considerar todos los términos de la expansión en series de Taylor (truncado).

CONSISTENCIA, CONVERGENCIA Y ESTABILIDAD.-

El sistema de ecuaciones algebraicas generado por la discretización se dice *consistente* con la EDPs original, si en el límite para el que tanto Δx como Δy tienden a cero, el sistema de ecuaciones algebraicas obtenido resulta equivalente a la EDPs en cada punto de la grilla. Esto implica que cuando las dimensiones del espaciado de la grilla se hacen tender a cero, el error de truncado también tiende a cero.

El sistema de ecuaciones algebraicas generado por la discretización se dice *convergente* si se acerca a la solución exacta de la EDPs para cada valor de las variables independientes cuando el espaciado de la grilla tiende a cero.

En cada paso computacional que tiende a la solución del sistema, se introducen errores de redondeo. Cuando el efecto acumulativo de todos estos errores resulta despreciable el método para llegar a la solución del sistema se dice que es *estable*.

4 ECUACIONES ELÍPTICAS

Las ecuaciones elípticas representan problemas no dependientes del tiempo, de tipo estacionario o de equilibrio.

4.1 ECUACIÓN DE LAPLACE.

Dentro de las EDPs Elípticas se encuentran algunas que tienen múltiples aplicaciones en el campo de la ingeniería, tales como las de Poisson y de Laplace, que pueden expresarse según la siguiente ecuación :

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y) \quad \begin{cases} f = 0 : \text{Laplace} \\ f \neq 0 : \text{Poisson} \end{cases}$$

que representa el comportamiento de una variable u en un dominio plano (x, y) .

La ecuación de **Laplace** así expresada es una ecuación bidimensional, de segundo orden, lineal, homogénea y de coeficientes constantes, que describe potenciales eléctricos, gravitatorios o de velocidad, o procesos de difusión en los que se ha alcanzado un equilibrio térmico.

La ecuación de **Poisson** es también una ecuación bidimensional, de segundo orden, lineal, de coeficientes constantes, pero no homogénea.

La ecuación de **Laplace** describe siempre procesos estacionarios en los que el tiempo no es una de las variables independientes. Esto significa que el tipo de problemas que se considera para esta ecuación no va a incluir **condiciones iniciales** (a diferencia de lo que ocurre con, por ejemplo, las ecuaciones de ondas y difusión)

SOLUCIÓN NUMÉRICA DE LA ECUACIÓN DE LAPLACE

A partir del mallado del continuo (x, y) en un conjunto finito de puntos i, j , y reemplazando las derivadas segundas con respecto a cada variable por las aproximaciones numéricas conocidas:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h_x^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \approx \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{h_y^2}$$

$u(i,j)$: variable a determinar en el punto (i, j) de la malla. i : índice o contador en la coordenada x

j : índice en la coordenada y .

$\Delta x = h_x$: paso de la malla en la dirección x .

$\Delta y = h_y$: paso de la malla en la dirección y .

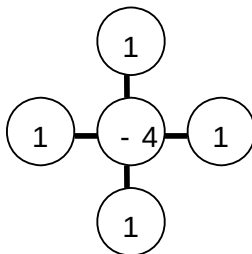
queda:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h_x^2} + \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{h_y^2} = 0$$

Agrupando, y adoptando una grilla de cuadrados ($h_x = h_y$) queda

$$u_{i+1,j} - 4u_{i,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} = 0$$

Que en forma simbólica suele representarse con el siguiente stencil o molécula:



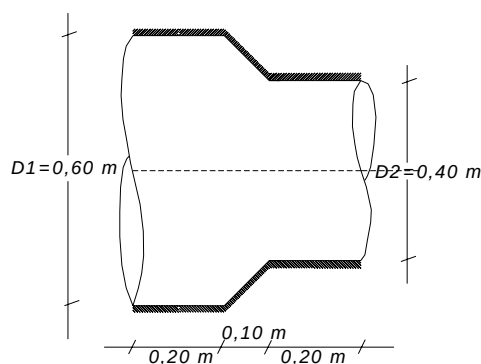
y

~ **Ejercicio 1:** Se quiere determinar la distribución estacionaria de calor en una lámina delgada de metal en forma de cuadrado con lado 0.5 m, la cual se mantiene a 0°C en dos fronteras adyacentes mientras que el calor en las otras fronteras varía linealmente de 0°C a 100°C. El problema se expresa matemáticamente como:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0 \quad \text{con las condiciones de borde} \quad \begin{aligned} T(0, y) &= 0 & T(x, 0.5) &= 200x \\ T(x, 0) &= 0 & T(0.5, y) &= 200y \end{aligned}$$

Resolver considerando $\Delta x = \Delta y = 0.125$. Comparar con la solución exacta $T(x, y) = 400xy$.

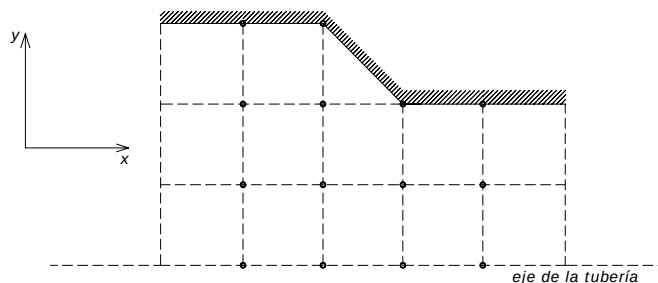
~ **Ejercicio 2:** El movimiento bidimensional de un fluido ideal puede ser adecuadamente descrito por la función de corriente Ψ , que responde a la ecuación de Laplace. Las líneas que unen puntos de igual valor de la función de corriente se denominan líneas de corriente. Se pretende calcular los valores de la función de corriente en un tramo de flujo convergente como el de la figura, que corresponde a una reducción del diámetro de una cañería circular de $D1=0,60$ metros a $D2=0,40$ metros. La reducción se produce en una distancia, medida en la dirección del eje de la tubería, de 0,10 metros.



Las condiciones de borde del problema están dadas por las características de la función de corriente, que establece que los contornos sólidos son líneas de corriente como así también los ejes de simetría. Asimismo se considera que los extremos de aguas arriba y aguas abajo no se encuentran afectados por la perturbación que introduce el cambio de diámetro, y allí las líneas de corriente son paralelas al eje de la tubería, con valores que cambian linealmente con la distancia a dicho eje.

Encontrar los valores de la función de corriente Ψ en un plano que contenga al eje, para la mitad superior del conducto utilizando una grilla discreta de $\Delta x = \Delta y = 0,10$ metros para la resolución de

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} = 0$$



El gráfico representa la mitad superior del esquema convergente simétrico, en la que el borde superior es el contorno sólido (para el que los valores de la función de corriente resultan iguales a 30) y el borde inferior representa el eje de la conducción (con valores de la función de corriente iguales a 0). En el borde izquierdo los valores de la función de corriente en los nodos de la malla cuadrada que se ha trazado en el dominio son de 10 y de 20 y en el borde derecho el nodo intermedio tiene un valor de 15.

Una vez calculados los valores de los nodos interiores del dominio, dibujar las líneas de corriente para $\Psi=10$ y $\Psi=20$.

~ **Ejercicio 3:** A partir de los valores de temperatura en °C que corresponden a una placa cuadrada de 40 cm. de lado con un mallado $\Delta x = \Delta y = 10$ cm. (ver figura), verificar si el borde B está aislado.

Extremo aislado implica que el flujo de calor nulo, por lo tanto la condición de borde está dada en derivadas y su valor es cero. (condición de borde de Neumann).

		100	100	100	
75		84.3	82.6	74.3	50
75		76.0	72.8	64.4	50
75		72.8	68.3	60.6	50
75		71.9	67.0	59.5	50
		BORDE B			

~ **Ejercicio 4:** Si en la placa del ejercicio 1) se coloca una fuente de temperatura que introduzca un flujo de calor en algunos puntos del dominio, la ecuación que representa al problema es llamada ecuación de

Poisson y es de la forma
$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = f(x, y)$$

Suponer una fuente puntual de calor en el punto central de la placa con valor 4. Utilizar la misma malla que en el ejercicio 1) y comparar resultados.

~ **Ejercicio 5:** Determinar la distribución estacionaria de calor en una lámina delgada de metal en forma de cuadrado con lado 1.0 m, con las siguientes condiciones de borde. $T(0, y) = 8$, $T(x, 1) = 200$ para $0 < x < 1$

$$T(x, 0) = 0 \quad \text{para } 0 < x < 1, \quad T(1, y) = 10$$

Resolver considerando un mallado con $\Delta x = \Delta y$. Luego resolver con valores distintos de paso en cada dirección. ¿qué lado debería tener un paso menor?

~ **Ejercicio 6:** Resolver el ejercicio 1) suponiendo desconocida la temperatura en los lados inferior y superior. Se establecen condiciones en derivadas (condiciones de Neumann) para ambos bordes. En el borde inferior el flujo de calor $q_{inf}=5$ y en el borde superior $q_{sup}=-3$. Obtener los valores de temperatura en

todos los puntos del dominio suponiendo un régimen estacionario y la conductividad térmica $k=2$.

—

5 ECUACIONES PARABÓLICAS

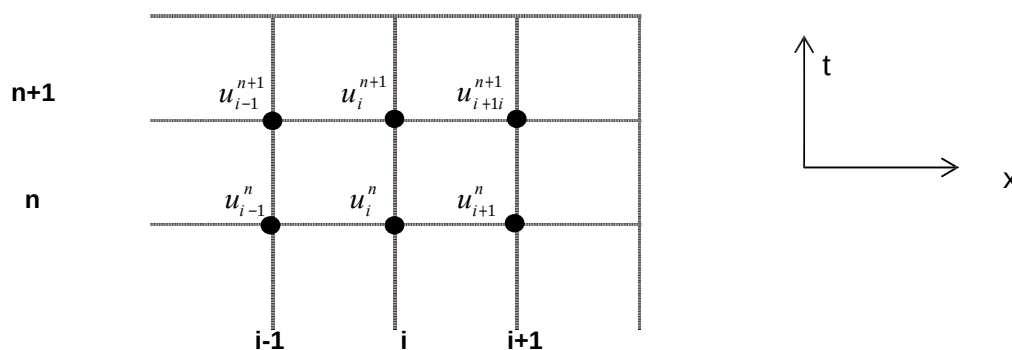
Las ecuaciones parabólicas representan problemas dependientes del tiempo, en general con condiciones iniciales en el tiempo $t=0$.

Un problema clásico de tipo parabólico es la ecuación unidimensional del calor $\frac{\partial u}{\partial t} = c \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

Donde u es la variable (temperatura) en el dominio unidimensional x .

c : es el coeficiente de conductibilidad térmica., que es una propiedad dependiente del material.

Para la resolución del método se procede a mallar las variables espacio y tiempo. Se utilizará como notación en subíndice el espacio " i " y superíndice " n " el tiempo.



Según los puntos a utilizar en el operador en diferencias, se tendrán: métodos explícitos e implícitos.

MÉTODO EXPLÍCITO

La derivada primera respecto al tiempo y la derivada segunda respecto al espacio se reemplazan por las aproximaciones numéricas:

$$\frac{\partial u}{\partial t} \approx \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2}$$

u_i^n : variable a determinar en el punto i en el paso de tiempo n .

i : índice o contador en la coordenada espacial

n : índice en la variable tiempo.

Δx : paso de la malla en la dirección x .

Δt : paso de la malla en el tiempo.

reemplazando en la ecuación diferencial

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = C \cdot \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2}$$

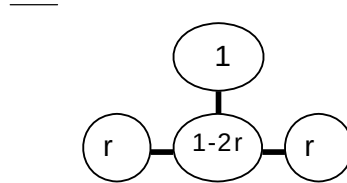
se despeja en un esquema explícito:

$$u_i^{n+1} = C \cdot \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n) + u_i^n$$

y, agrupando:

$$u_i^{n+1} = r \cdot u_{i+1}^n + (1 - 2r) \cdot u_i^n + r \cdot u_{i-1}^n \quad \text{con} \quad r = C \cdot \frac{\Delta t}{\Delta x^2}$$

Que, en forma simbólica suele representarse con el siguiente operador:



Nota: El método explícito es condicionalmente estable. Se debe cumplir $r \leq \frac{1}{2}$.

MÉTODO IMPLÍCITO

En este caso la derivada segunda respecto al espacio se plantea en el paso de tiempo siguiente, donde el valor de la variable u es incógnita.

$$\frac{\partial u}{\partial t} \approx \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{\Delta x^2}$$

El método implícito no presenta condicionamientos para la estabilidad.

~ **Ejercicio 7:** A partir de las derivadas numéricas indicadas, reemplazar en la ecuación diferencial y hallar un operador de tipo implícito. Indicar gráficamente la forma de la malla y el operador resultante.

~ **Ejercicio 8:** Si el flujo de calor en la dirección i está dado por

$$q_i = -k \cdot \frac{\partial T}{\partial i}$$

con k : conductividad térmica [cal/s cm °C]. Hallar el flujo de calor en cada punto de la placa del ejercicio 1) indicando el valor y la dirección. Suponer $k=1$. Representar gráficamente.

~ **Ejercicio 9:** Una barra de longitud 1.0m cuyo material tiene una conductividad térmica igual a 6 cal/s cm °C. se encuentra a una temperatura de 10°C. En el tiempo $t=0$ se coloca una fuente en el extremo inicial de la barra con 240°C de temperatura y en el extremo final una fuente con 50°C de temperatura. Determinar la distribución de temperatura para distintos intervalos de tiempo durante el régimen transitorio. ¿en qué tiempo aproximadamente la temperatura se estabiliza en la barra? Utilizar un método explícito de cálculo.

Analizar las condiciones de estabilidad. Graficar la solución.

Graficar la variación de la temperatura en el punto medio en función del tiempo.

~ **Ejercicio 10:** Resolver el problema anterior con un método implícito. Adoptar $h_x=0.10$ m.

~ **Ejercicio 11:** A una barra de longitud $L=40$ cm, que inicialmente se encuentra en temperatura de 10°C se pone en contacto con una fuente de temperatura de $T_1=100$ °C en su extremo izquierdo y con una fuente de $T_2=40$ °C en el extremo derecho.. La ecuación diferencial que representa el modelo es:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = c \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \quad \text{con } c=80$$

a) Desarrollar un operador en diferencias finitas de tipo explícito.

b) Si el paso en el espacio resulta en $h=10$ cm. ¿qué temperatura habrá en el centro de la barra en el primer segundo de tiempo de aplicadas las fuentes en los extremos?

c) ¿qué puede decir de la estabilidad del cálculo realizado?

d) aproximar el gradiente térmico en el tiempo $t=1$ seg con un polinomio de interpolación.

MATLAB

Se incluye el listado del programa de cálculo elaborado en Matlab para la resolución del Ejercicio 1 de la presente guía, y del gráfico tridimensional que arroja el mismo como resultado de la corrida.

```
% Ejercicio 1
% Temperatura en una Placa rectangular (estacionario)
```

```
clear
itmax=2500;
tol=0.1e-4;
n=4;
xlong=0.5;
deltax=xlong/n;
np1=n+1;
for i=1:np1-1
    for j=1:np1-1
        T(i,j)=0;
    end
end

for j=2:np1
    T(1,j)=200*(j-1)*deltax;
end

for i=2:np1
    T(i,np1)=200*(np1-i)*deltax;
end
```

```
T
```

```
pause
clf
```

```
x=1:np1;
y=1:np1;
[xx,yy]=meshgrid(x,y);
```

```
grid
h=surface(xx,yy,T);
figure(1)
```

```
for nit=1:itmax
    eps=0;
    for i=2:n
        for j=2:n
            holdt=T(i,j);
            T(i,j)=(T(i,j+1)+T(i,j-1)+T(i+1,j)+T(i-1,j))/4;
            eps=eps+abs((T(i,j)-holdt)/T(i,j));
        end
    end
    hold on
    h=surface(xx,yy,T);
    figure(1)
    pause
    if(eps < tol)
        break
    end
```

```
end
```

```
end
```

```
hold on
h=surface(xx,yy,T);
figure(1)
pause
if(eps < tol)
    break
end
```

```
end
```

```
disp('nit'),nit  
disp('eps'),eps  
T
```

